

Formelark IMAx2024

Derivasjonsregler

Linearitet

- $(ku(x))' = ku'(x)$, hvor k er en konstant
- $(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x)$

Produktregelen $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

Brøkregelen $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$

Kjernereregelen $(f(u(x)))' = f'(u(x))u'(x)$

Deriverte av noen elementære funksjoner

$f(x)$	k (konstant)	x^r	$\ln(x)$	e^x	$a^x, a > 0$	$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\tan(x)$	$\tan^{-1}(x)$	$\sin^{-1}(x)$
$f'(x)$	0	rx^{r-1}	$\frac{1}{x}$	e^x	$a^x \ln(a)$	$-\sin(x)$	$\cos(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Integrasjonsregler

Delvis integrasjon $\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$

Integrasjon ved substitusjon $\int f(u(x))u'(x) dx = \int f(u) du$

Integral av noen elementære funksjoner

$f(x)$	$\int f(x) dx$	$f(x)$	$\int f(x) dx$
k (konstant)	$kx + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\sin^{-1}(x) + C$
$x^r, r \neq -1$	$\frac{1}{r+1}x^{r+1} + C$	$\sin^2(x)$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x) + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\cos^2(x)$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin(2x) + C$
e^x	$e^x + C$	$x \sin(ax)$	$\frac{1}{a^2} \sin(ax) - \frac{x}{a} \cos(ax) + C$
$a^x, a > 0$	$\frac{1}{\ln(a)}a^x + C$	$x \cos(ax)$	$\frac{1}{a^2} \cos(ax) + \frac{x}{a} \sin(ax) + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$	$x^2 \sin(ax)$	$\frac{2}{a^2}x \sin(ax) + \frac{2-a^2x^2}{a^3} \cos(ax) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$	$x^2 \cos(ax)$	$\frac{2}{a^2}x \cos(ax) - \frac{2-a^2x^2}{a^3} \sin(ax) + C$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x) + C$	$e^{ax} \sin(bx)$	$\frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\tan^{-1}(x) + C$	$e^{ax} \cos(bx)$	$\frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx)) + C$

Komplekse Tall

Imaginær enhet j : $j^2 = -1$

Normalform: $z = a + bj$

Polarform: $z = r(\cos(\theta) + j \sin(\theta))$

Eulers formel: $e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$

Sinus: $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$

Cosinus: $\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$

Trigonometriske identiteter

- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
- $\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$
- $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$
- $\sin(n\pi) = 0$ for $n = \dots, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$
- $\cos(n\pi) = (-1)^n$ for $n = \dots, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$

Funksjoner av flere variabler

Notasjon

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}$$

Gradient $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m} \right)$$

Retningsderivert (forutsetter $|\vec{n}| = 1$)

$$D_{\vec{n}}f(\vec{x}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x} + t\vec{n}) - f(\vec{x})}{t} = \vec{n} \cdot \nabla f(\vec{x})$$

Kritiske punkter er punkter hvor $\nabla f(\vec{x}) = \vec{0}$.

Hessematrisen til $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$H_f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{yx} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Andrederivert-testen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ i et kritisk punkt (x_0, y_0)

Lokalt maksimumspunkt

Hvis $|H_f(x_0, y_0)| > 0$ og $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$.

Lokalt minimumspunkt

Hvis $|H_f(x_0, y_0)| > 0$ og $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$.

Sadelpunkt Hvis $|H_f(x_0, y_0)| < 0$.

Om $|H_f(x_0, y_0)| = 0$ kan ikke testen brukes for å bestemme typen av det kritiske punktet.

Taylorpolynom av grad n til $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$$

Taylorpolynomer feilledd $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a)$$

for en a som ligger mellom x_0 og x

Taylorpolynom av andre orden til $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(\vec{x}_0) + (\nabla f(\vec{x}_0))^T (\vec{x} - \vec{x}_0) + \frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{x}_0)^T H_f(\vec{x}_0) (\vec{x} - \vec{x}_0)$$

Partielle differensialligninger

Viktige partielle differensiallikninger

Transportligningen/adveksjonslikningen

Med konstant hastighet a :

$$u_t + a \cdot u_x = 0, \quad u(x, 0) = g(x)$$

Generell løsning er $u(x, t) = g(x - at)$

Generell transportlikning

$$u_t + a(x, t, u)u_x = f(x, t)$$

Bevaringslover

$$u_t + \frac{\partial}{\partial x} f(u(x, t), x, t) = 0$$

der f er fluksen.

Poissonligningen/Laplaceligningen

Poissonligningen er gitt ved

$$1\text{-D: } u_{xx} = f(x), \quad 2\text{-D: } u_{xx} + u_{yy} = f(x, y),$$

Vi minner om laplaceoperatoren

$$\Delta u = \nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy}$$

i to romlige dimensjoner og $\Delta u = u_{xx}$ for en dimensjon.

Når $f(x) = 0$ så er poissonligningen lik laplaceligningen

$$\Delta u = 0$$

Varme- eller diffusionsligningen

Den generelle varmelikningen er gitt ved

$$u_t(t, \mathbf{x}) = \alpha \Delta u(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x})$$

Bølgeligningen

Bølgeligningen er gitt ved

$$u_{tt}(t, \mathbf{x}) = c^2 \cdot \nabla^2 u(t, \mathbf{x})$$

der c er bølgehastigheten.

Rand- og initialbetingelser

En initialbetingelse som bestemmer u for $t = 0$ kalles en *cauchybetingelse*. En betingelse som bestemmer funksjonsverdien til u på randen kalles en *dirichletbetingelse*. Hvis vi bestemmer (retnings)deriverte på randen så kalles det en *neumannbetingelse*, og en kombinasjon av neumannbetingelse og dirichletbetingelse kalles en *robinbetingelse*.

Numeriske metoder

Numeriske tilnærminger til de partiell-deriverte

Første deriverte Med skrittlengde $h \in \mathbb{R}$ for x -retningen og $k \in \mathbb{R}$ i y -retningen.

- Forlengs differanse

$$f_x(x, y) \approx \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}, \quad f_y(x, y) \approx \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k}$$

- Baklengs differanse

$$f_x(x, y) \approx \frac{f(x, y) - f(x - h, y)}{h}, \quad f_y(x, y) \approx \frac{f(x, y) - f(x, y - k)}{k}$$

- Sentral differanse

$$f_x(x, y) \approx \frac{f(x+h, y) - f(x-h, y)}{2 \cdot h}, \quad f_y(x, y) \approx \frac{f(x, y+k) - f(x, y-k)}{2 \cdot k}$$

Andrederiverte

$$u_{xx} \approx \frac{1}{h^2}(u(x+h, y) - 2 \cdot u(x, y) + u(x-h, y)), \quad u_{yy} \approx \frac{1}{k^2}(u(x, y+k) - 2 \cdot u(x, y) + u(x, y-k))$$

Lax-Friedrichs metoden For transportligningen $u_t + au_x = 0$ med steglengde h i x -retning og k i tid,

$$u_j^{i+1} = \frac{1}{2}(u_{j+1}^i + u_{j-1}^i) + \frac{ak}{2h}u_{j-1}^i - \frac{ak}{2h}u_{j+1}^i$$

hvor i er indeks for tid og j er indeks for x -retning. Vi ønsker $|\frac{a \cdot k}{h}| < 1$ for god stabilitet.

For mer generell bevaringslov $u_t + (f(u))_x = 0$:

$$u_j^{i+1} = \frac{1}{2}(u_{j+1}^i + u_{j-1}^i) - \frac{k}{2h}(f(u_{j+1}^i) - f(u_{j-1}^i))$$

hvor i er indeks for tid og j er indeks for x -retning.

Forlengs eulermetode for varmeligningen For likningen $u_t = \alpha u_{xx}$ (der $\alpha > 0$), med steglengde h i x -retning og k i tid så har vi

$$u_j^{i+1} = u_j^i + \frac{\alpha \cdot k}{h^2}(u_{j-1}^i - 2u_j^i + u_{j+1}^i)$$

hvor i er indeks for tid og j er indeks for x -retning.

Dette kan også skrives på matriseform

$$\mathbf{u}^{i+1} = \mathbf{u}^i + \alpha \cdot k \cdot L \mathbf{u}^i = (I + \alpha \cdot k \cdot L) \mathbf{u}^i,$$

hvor matrisen

$$L = \frac{1}{h^2} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

For stabilitet så trenger vi $\frac{\alpha \cdot k}{h^2} < \frac{1}{2}$.